

LUMBAR SYMPATHETIC BLOCK · 문헌고찰

요추교감신경차단

방법 · 적응증 · 효과

Technique · Indications · Efficacy

전체 흐름 · ROADMAP

누구에게 → 어디를 → 왜 → 어떻게 → 안전하게

① 감별

밤·하지 증상 중 LSB가 듣는 것과 아닌 것을 먼저 가르다

② 해부

교감신경간은 척추체 전외측 L2-L3 — 표적과 주변 위험 구조

③ 적응증·증상

CRPS·허혈·신경병증에서 환자가 실제로 하는 말

④ 효과

관류 실측·통증 감소·CRPS 완화 (근거수준과 함께)

⑤ 술기·안전

투시+조영제로 정확히 — 합병증은 대부분 회피·관리 가능

밤·하지 증상 감별 — LSB는 어디에 쓰나

질환	핵심 소견	LSB 적응
허혈성 안정통 (PAD·CLI)	파행 → 야간 안정통 · 차고 창백한 발 · ABI↓ (동맥성)	○
하지 CRPS	작열통·이질통·부종·피부색/온도 좌우차 (교감매개통)	○
당뇨병성 신경병증	저림·화끈거림·감각이상· 야간 악화	△ 난치성
특발성 NLC (야간경련)	통증성 근수축·촉지 근경직·족배굴곡 완화	×
RLS (하지불안)	움직임 충동·움직이면 완화·근경직 없음	×
정맥부전·정맥류	부종·무거움·저녁 악화 (정맥 역류)	×

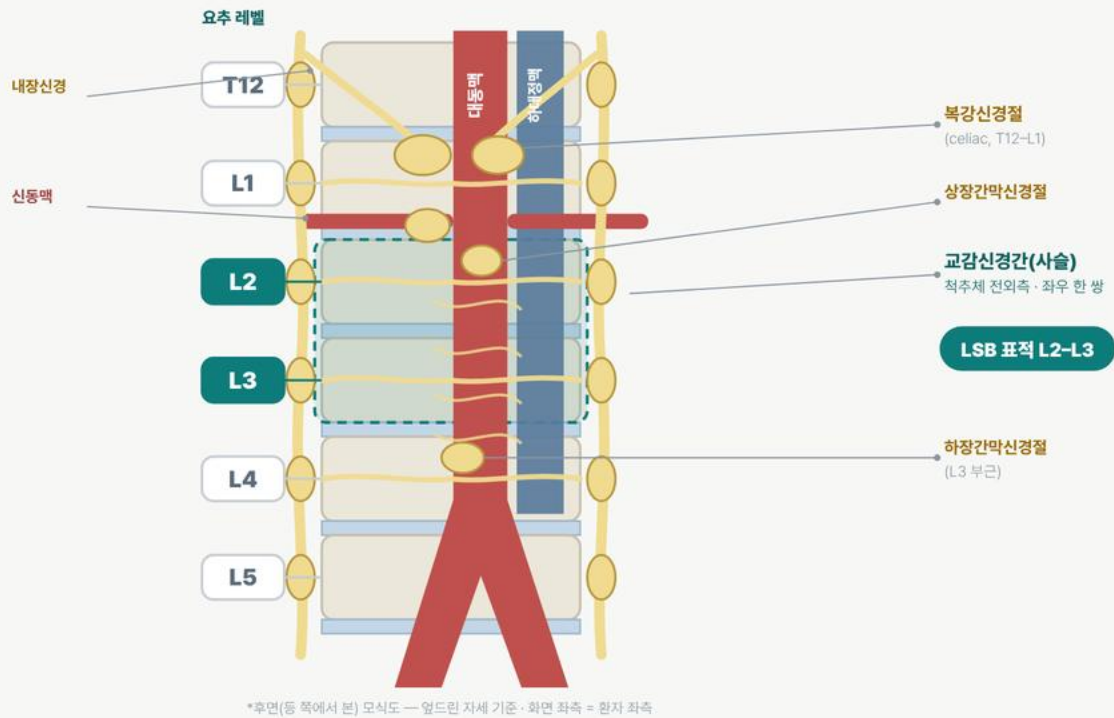
핵심: ABI·도플러로 동맥성 여부 감별이 출발점 — 정맥류·특발경련·RLS는 LSB 적응 아님.

개요 · 해부 · 원리

- LSB와 교감신경 신경파괴(sympatholysis)는 70년 이상 다양한 하지 통증·허혈 질환에 사용.
- 표적: 신경절 밀도가 가장 높은 **L2-L3**(척추체 전외측). 일부 L2/L3/L4 다분절.
- 원리 ①: 교감신경 차단 → 혈관 확장·측부순환 증가 → 조직 산소화 개선.
- 원리 ②: 교감신경 매개 통증(sympathetically-maintained pain) 경로·자율신경 동반 구심로 차단.

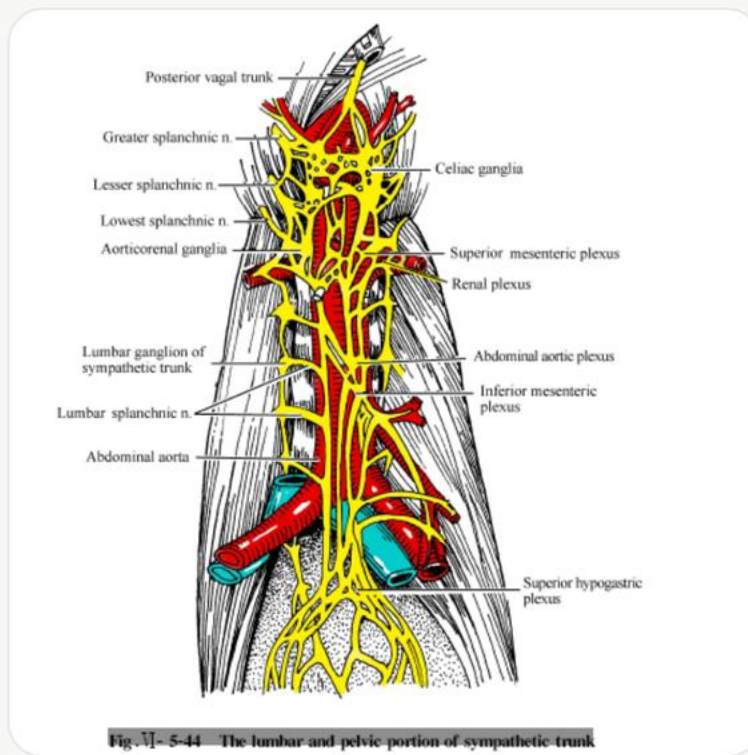
국소마취제 차단(진단적/치료적)과 화학적/열적 신경파괴로 나뉜다.

복부 교감신경간과 요추 레벨 — 어디를 겨냥하나



교감신경간은 척추체 전외측을 좌우로 주행 · 복강(T12-L1)·상장간막·하장간막 신경절은 대동맥 전면 · LSB 표적은 L2-L3

실제 해부도로 본 요추 교감신경간 — 대동맥 바로 옆



교감신경간(노랑)은 척추체 전외측에서 대동맥에 바짝 붙어 종주 — 그래서 혈관 손상·혈관내 주입이 핵심 위험이고, 조영제로 확산을 반드시 확인한다 · 해부학 교과서 도판 인용(교육용)

적응증 (Indications)

범주	대표 적응증
통증증후군	하지 복합부위통증증후군(CRPS I/II) — 조기(≤ 12개월) 시행 유리
허혈질환	PAD·중증 하지허혈(CLI) 안정통·비재건성, 버거병, 색전, 동상, 혈관연축
신경병증	당뇨병성 신경병증/당뇨발, 대상포진후신경통, 환상지통·단단통
기타	족부 다한증, 레이노 증후군(하지)·홍색사지통증, 암성 골반/하지통

특발성 야간 하지경련(NLC)은 적응증 아님 — '밤 다리증상'이 허혈성 안정통(PAD/CLI)이면 적응. 원인 감별(ABI·도플러) 선행.

적응증별 환자 증상·호소 ① — 통증증후군·허혈

- **하지 CRPS I/II (복합부위통증증후군)** — 교감신경 매개 통증의 전형
 - **작열통·이질통**(옷·바람 스침에도 통증)·통각과민 · 부종 · 피부색(발적↔창백)·**좌우 온도차** · 발한 이상
 - 호소: “발이 타는 듯 화끈거려요” · “이불만 스쳐도 아파요” · “붓고 색이 자꾸 변해요”
- **허혈질환 — PAD·중증 하지허혈(CLI)·버거병 (동맥성 허혈)**
 - **간헐적 파행**(걷다 종아리 통증→쉬면 완화) → 진행 시 **야간 안정통**(다리 내리면 완화) · 차고 창백한 발 · **비치유 궤양·괴저**
 - 호소: “걸으면 종아리가 터질 듯 아파요” · “밤에 발이 시려 잠을 못 자요” · “상처가 안 아물어요”

‘허혈’은 동맥성 부족을 의미 — 하지정맥류 등 정맥질환은 **LSB 적응증 아님**(압박·정맥폐색술이 표준).

적응증별 환자 증상·호소 ② — 신경병증·기타

- **신경병증 — 당뇨병성 신경병증/당뇨발·대상포진후신경통·환상지통**
 - 저림·화끈거림·전기 오듯 찌름 · 이질통 · 감각저하(양말 신은 느낌) · **야간 악화** · 당뇨발 궤양·관류저하
 - 호소: “발이 저리고 화끈거려요” · “밤에 더 심해요” · “전기가 찌릿 오는 것 같아요”
- **기타 — 족부 다한증·레이노(하지)·홍색사지통증·암성 하지통**
 - 다한증(과한 발땀·축축·악취) · 레이노(추위·스트레스에 **창백→청색→발적** 삼색변화·저림) · 홍색사지통증(발작적 **발적·작열·열감**, 열에 악화)
 - 호소: “발에 땀이 너무 많아요” · “추우면 발이 하얘졌다 파래져요” · “발이 화끈 달아올라요”

신경병증은 당뇨병성만이 아니다 — 종류와 LSB 적용

분류	대표 질환	LSB 적용
대사성	당뇨병성 말초신경병증(DPN) · 알코올성 · 영양결핍(B12)	△ 난치성 RCT
감염후	대상포진후신경통(PHN) 하지 분절 · HIV 신경병증	△ 선택적
약제성	항암제 유발 말초신경병증(CIPN) — 옥살리플라틴·타ксе	△ 보고 수준
외상·수술후	환상지통·단단통 · 신경손상 후 통증 · 수술후 신경병증	○ SMP 흔함
교감매개 대표	CRPS I / II (반사교감이영양증·작열통)	◎ 대표 적응
압박·유전성	요추신경근병증 · 포착신경병증 · 유전성(CMT)	× 원인치료 우선

핵심: 병명보다 교감신경 매개 통증(SMP)인가가 관건 — 진단적 차단으로 확인 후 결정.

교감신경 매개 통증(SMP) 요소가 클수록 LSB 반응이 좋다 · StatPearls; 문헌고찰 종합

밤에 저리고 화끈거리는 다리 — 당뇨병성 신경병증과 LSB

- **임상상:** 당뇨병성 말초신경병증 — 발·종아리 **저림·화끈 거림·전기 찌름**, 양측 '양말' 분포.
- **야간통:** 이불 온기·야간 순환·주의분산 소실 → 밤에 증폭·수면 방해.
- **감별:** RLS(움직이면 완화)·NLC(경련)·허혈성 안정통과 구분.

1차: 혈당조절+약물(가바펜틴·듀록세틴) → 난치성이면
LSB 고려

LSB — 치료 삽입

- **기전:** 교감차단 → **미세순환↑** + 교감매개통 차단.
- **근거:** 난치성 DPN에 LSB+신경파괴 **RCT**·증례.
- **적용:** 진단차단 양성 시 선택적 시행.

효과 ① 관류 개선 · 허혈성 통증

- **관류 실측(Dickey 2024):** LSB 후 후경골동맥 직경 $0.17 \rightarrow 0.27$ cm(+58.8%), 모세혈관 재충혈 $3.92 \rightarrow 1.30$ 초, 족부온도 $+2.8^{\circ}\text{C}$.
- 허혈성 통증(PAD): 하지 통증 최대 **75%↓**, Fontaine 분류·측부관류 개선(Medicina 2024).
- 비재건성 CLI: 교감신경 신경파괴가 절단 외 대안이 없는 환자의 통증조절에 효과적·안전(Barreto 2018).

실측 수치 (Dickey 2024)

+58.8% 후경골동맥 직경

+2.8°C 족부온도

3.92 → 1.30s 모세혈관 재충혈

효과 ② CRPS · 기전

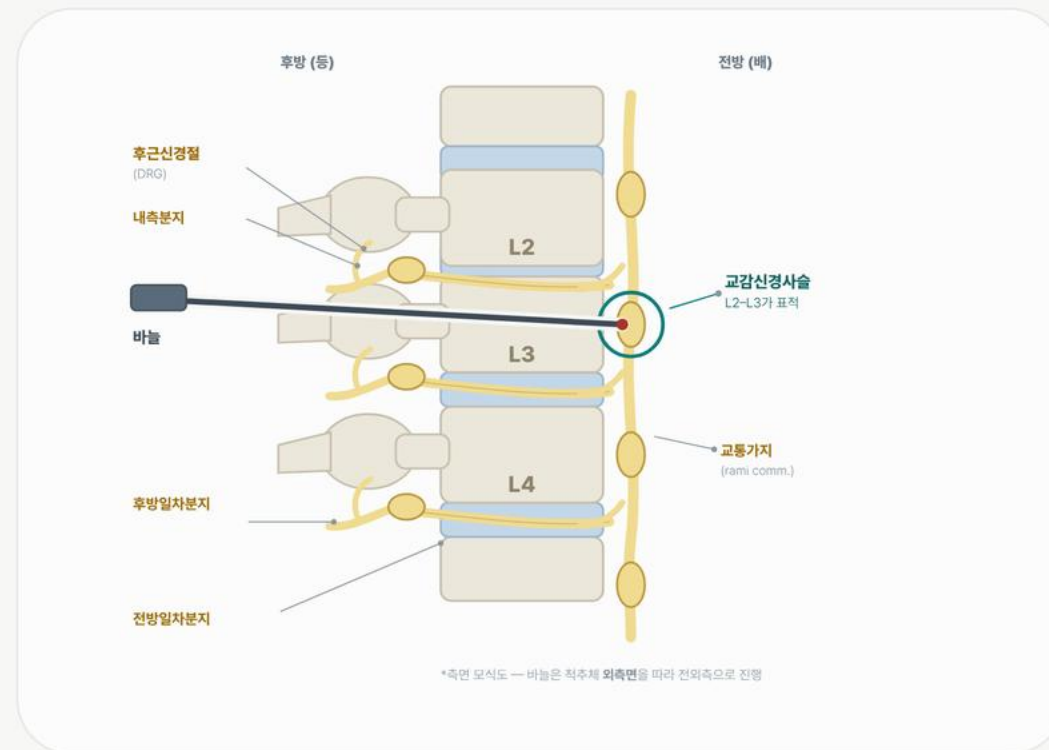
- CRPS는 교감신경 매개 통증의 전형 → LSB 후 유의한 통증완화. 최적 환자 선택·조기 시행이 성공률↑.
- Choi 2024(Sci Rep): 교감신경 신경파괴의 효과 지속기간을 전향 관찰로 제시.
- 반응 예측: **교감신경 피부반응(SSR)**이 LSB 반응 예측에 유용(Pain Ther 2023).
- 한계: 중추 감각이 진행된다면 시간이 지날수록 효과 감소 가능.

기전: 교감차단 → 측부순환 혈관확장 → 조직 산소화↑ → 통증↓ + 교감매개통 차단 + 신경파괴 직접 효과.

방법 (Technique)

- **표준: 방척추 접근 + 투시** (CT·초음파도 가능)
- 바늘: 정중선 **~7 cm 외측** → 척추체 접촉 후 전내측 'walk'
- **바늘·용량**: 22G 7인치 Quincke(**끝을 굽혀** 사용) · 레벨당 총 10-20 mL(예: 0.25% 부피바카인 10 mL)
- 조영제로 **두미측 종방향 확산** 확인
- **성공 지표: 피부온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ ↑**

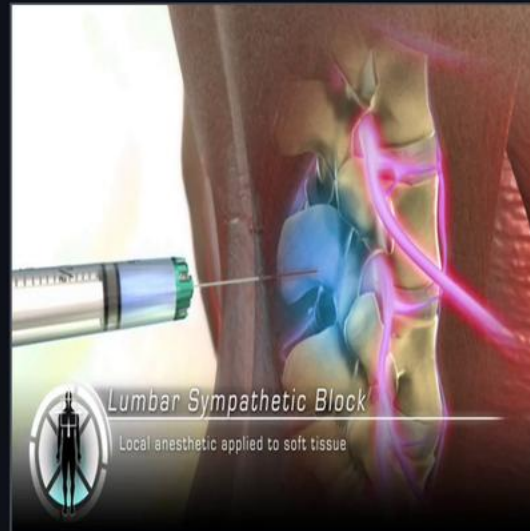
약제: 국소마취제 / 신경파괴(무수알코올·phenol·RFA)
는 진단차단 양성 시에만



약물은 어디로 퍼지나 — 표적과 확산



① 표적: 척추체 전외측 교감신경간(분홍)



② 피부·연부조직 국소마취



③ 바늘 끝을 교감신경간 옆으로



④ 약물 확산 — 신경간을 따라 종방향

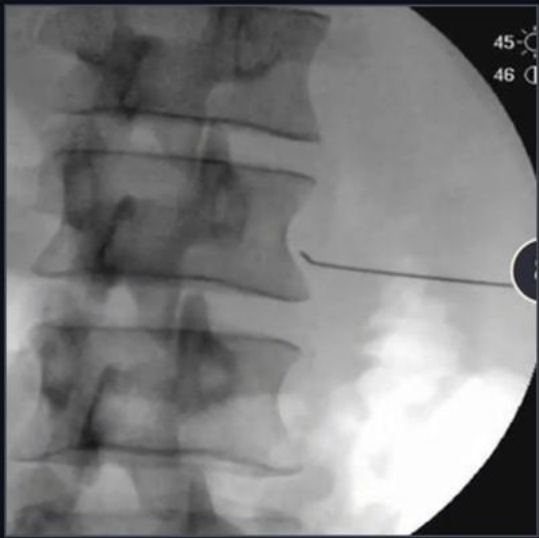
3D 의학 애니메이션 스틸 · 분홍=교감신경간(척추체 전외측), 파랑·보라=약물 확산 · 실제 확산 범위는 반드시 조영제로 확인 · 교육용 인용

실제 투시 술기 — 사위 → 측면 → 정면 순서

- ① 사위상(**Scotty dog**)을 L2에서 얻고, 진입로가 열릴 때까지 **더 사위로** 회전.
- ② 진입점: L2 하외측연 바로 외측 — 긴 주사기를 **지시자(pointer)**로 체표에 표시.
- ③ 척추체 접촉 후 **외측으로 walk** — 척추체 전외측으로 미끄러뜨린다.
- ④ 측면상 전환 → **내측·전방**을 겨냥, 끝이 **척추체 바로 앞에** 오도록 진행.
- ⑤ **조영제 실시간 주입 — 두미측 확산 확인, 혈관 조영 배제.**
- ⑥ **L3 반복** → **흡인 음성** 확인 후 주입 · 정면상에서 최종 위치 확인.

L2·L3 바늘을 모두 거치한 뒤 측면상으로 전환하면 빠르다 — 숙련 시 약 5분.

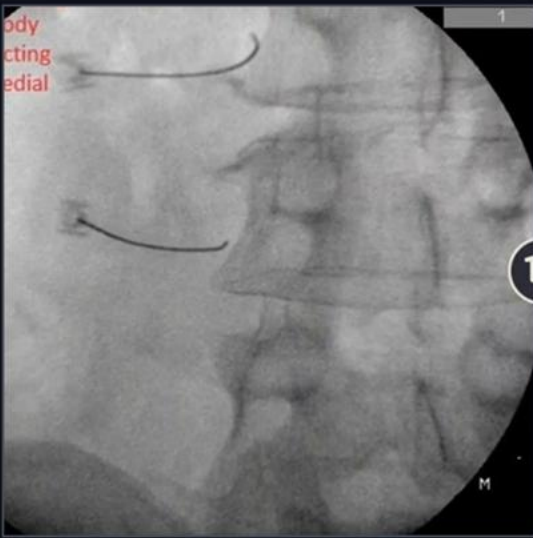
투시 영상으로 본 술기 — 바늘은 이렇게 들어간다



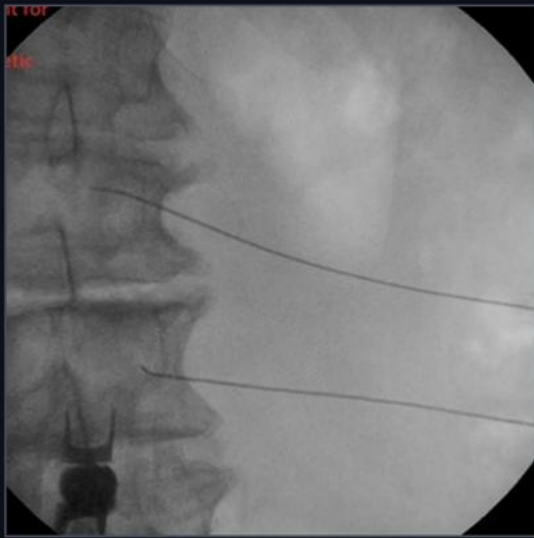
① 사위상(Scotty dog) — L2 하외측연에 바늘 접촉



② 척추체 따라 외측으로 walk — 전외측으로

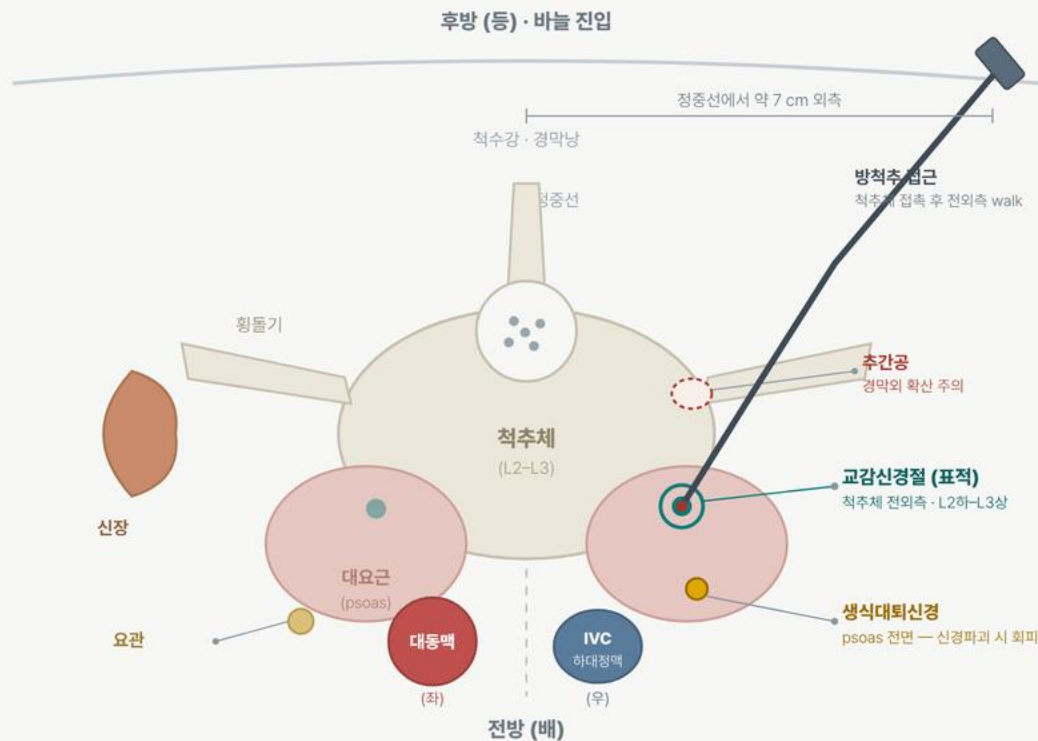


③ 측면상 — L2-L3 바늘이 척추체 전방까지



④ 정면상 — 최종 위치에서 바늘 끝이 더 내측

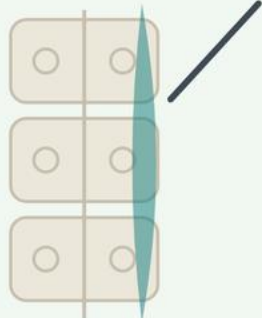
L2·L3 조감도 — 표적과 위험 구조



표적=척추체 전외측 교감신경절 · 방척추(정중선 ~7cm) 접근 · 대동맥·IVC·요관·신장·생식대퇴신경·추간공 회피 ·
오리지널 도해

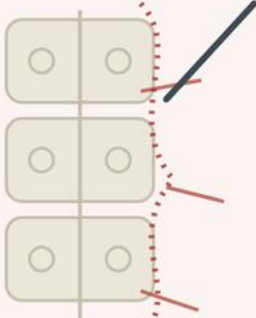
조영제 확산 읽기 — 이 패턴이면 멈춰라

✓ **종방향 확산**
안전 — 진행



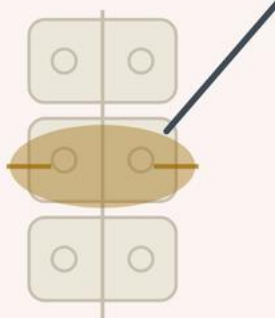
위·아래로 길게
척추체 전외측 층 확산

✗ **혈관 음영**
위험 — 씻겨나감



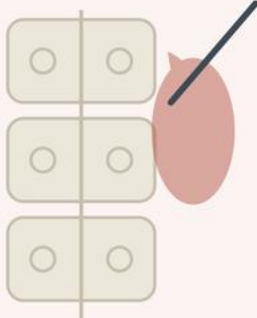
가늘게 흐르며 사라짐
→ 흡인·재위치, 재확인

✗ **경막외·수평**
위험 — 후방/중심



중심·양옆 수평 확산
바늘 너무 후방 → 재위치

✗ **근육내(psoas)**
위험 — 깃털형



줄무늬·깃털 확산
근육내 → 전외측으로 재위치

실시간 조영제가 최고의 안전장치 — 종방향(위·아래) 확산만 진행 · 혈관·경막외·근육내 패턴이면 즉시 바늘 재위치·재확인

L2·L3 시술 — 전·중 주의할 점

- **영상 유도 필수:** 투시(또는 CT). **조영제**로 두미측 종방향 확산 확인 — 후방(추간공)·혈관 확산 시 즉시 재위치.
- 바늘 끝은 척추체 전외측에 — **psoas·추간공 진입 금지.**
- **요추신경총 차단과 혼동 금지** — 그쪽 표적은 **psoas 구획(체성신경)**, LSB에선 **피해야 할 구조.**
- 레벨은 **L2 하1/3~L3 상1/3, L4로 내려가지 말 것**(생식대퇴신경통 급증).
- **흡인 후 분할·점진 주입**(혈관내·경막외 조기 발견) · 소량 시험주입.
- **항응고·항혈소판제 중단**(심부·후복막 차단 — 출혈 위험) · 무균술.

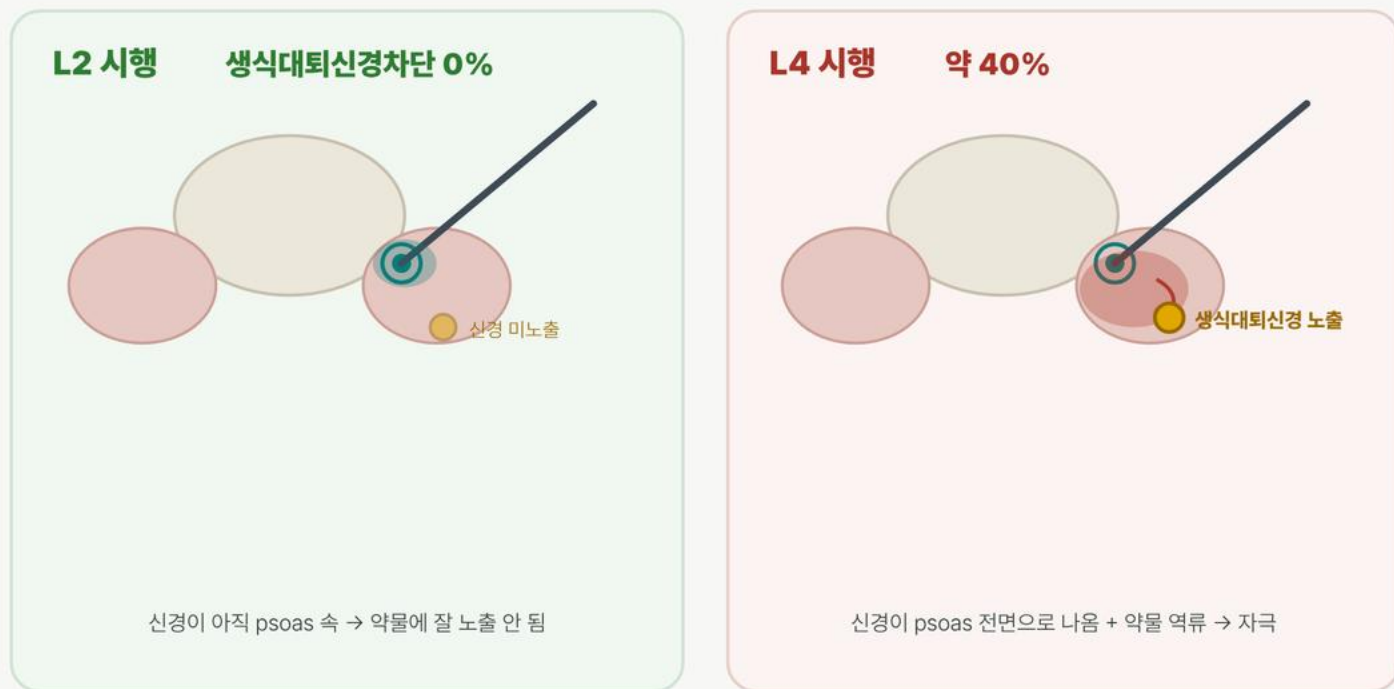
성공지표 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ ↑ 확인 · 시술 후 혈압·하지 근력/감각 모니터.

합병증 & 회피법

합병증	원인·기전	피하는 법
생식대퇴신경통 (5-10%)	psoas 역류·자극 (L2 0%·L4 40%)	L4 회피 ·psoas 주입금지·최소용량
혈관손상·혈관내주입	대동맥/IVC·요추혈관 인접	투시+ 흡인+조영제 ·항응고 중단
요관·신장 천공	후복막 장기 인접	조영제로 깊이·궤적 확인
체성신경·신경축 확산	바늘 후방→경막외 tracking	바늘 전외측 유지
기립성 저혈압	교감차단 → 혈관확장	수액·서서히 기립· 양측 신증
신경염·사정장애	알코올/phenol·양측 L1-L2	진단차단 양성 시만·L1-L2 회피

핵심: 투시+조영제로 확산 확인 · 바늘 전외측 유지 · L2~L3 표적 · 신경파괴는 진단차단 양성 시.

생식대퇴신경통 — 가장 흔한 걱정, 대부분 회피 가능



회피: L2하~L3상 표적·L4 회피·psoas 주입금지·소량 / 발생 시: 대개 수 주 내 자연호전·신경병증통 약물로 대증
· Feigl 1998(PMID 9425975)

혈관·LAST·신경 손상 — 조기 인지와 대응

- **LAST(국소마취제 전신독성):** 입 주변 저림·이명·금속맛·어지럼 → 경련·부정맥.
- 대응 — 즉시 중단·산소/기도·경련조절·**20% 지질유탕액 정주**·소생술. 예방 — 흡인+조영제+분할주입+용량제한.
- **신경·신경축:** 주입 중 방사통·하지 위약 → 즉시 중단·재위치. 시술 후 근력·감각 확인.
- **출혈·감염:** 항응고 중단·무균술 · 심한 통증·발열·팽창 시 즉시 평가.

준비된 상태(모니터·정맥로·지질유탕액)면 대부분 안전하게 관리된다.

합병증 대비 — 준비·조기인지·환자설명

- **대부분 경미·자가회복** — 심각 합병증은 영상유도·정확한 술기로 드묾.
- **준비:** 모니터·정맥로·응급장비·**20% 지질유탕액** 구비, 소생 프로토콜 숙지.
- **조기 인지:** 조영제 패턴 + 환자 증상(통증·저림·어지럼)을 실시간 관찰.
- **환자 설명(동의):** 흔한 것(일시적 저림·주사부위통·저혈압) vs 드문 것(신경통·출혈)을 사전 고지 → 신뢰·불안↓.

신경파괴는 진단차단 양성 시에만·소량 — 위해를 최소화.

근거수준 · 결론

- **Cochrane 2013(CD002918):** 신경병증통·CRPS 교감신경**절제** 무작위연구는 **단 1편 (n=20), 위약 대조 0편.**
 - Manjunath 2008: 하지 CRPS-1에서 **고주파 vs 7% phenol** — 통증 8-9/10 → 3-5/10(4개월). **두 군 차이 없음.**
 - 결론: “근거가 매우 빈약 — **신중히, 선별된 환자에서, 대개 다른 치료 실패 후** 사용”.
 - 단, 이 평가의 대상은 **신경파괴·절제** — 진단적·치료적 국소마취제 차단은 여기에 포함되지 않는다.
- 그 외 허혈·CRPS는 관찰·증례군 중심(Lv III~IV) · 난치성 당뇨병성 신경병증엔 별도 RCT 존재.
근거는 약하지만 조기 CRPS·비재건성 중증 하지허혈·난치성 신경병증에서 **대안이 없을 때** 유용.

실제 진료 순서 — 교감신경 축을 겨냥한 단계적 접근

- ① **감별·검사:** '밤/하지 증상'이 **동맥성 허혈(ABI·도플러)**·CRPS·신경병증인지 확인. 특별 경련·RLS·정맥류 배제.
 - ② **방향 설정:** 교감매개통·허혈로 판단되면 **교감신경 축(L2-L3)**을 겨냥.
 - ③ **진단적 차단:** 투시 유도 국소마취제 LSB → **피부온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ 상승·통증 반응** 확인.
 - ④ **반응 양호 시:** 치료적 반복 차단, 또는 **신경파괴(무수알코올/phenol)·RFA**로 장기 완화.
 - ⑤ **대상별:** CRPS는 조기(≤ 12 개월) 유리 · 난치성 당뇨병성 신경병증은 지속 LSB+신경파괴(RCT).
- ⑥ 주의: 특발성 NLC·정맥질환은 적응 아님 · 합병증(생식대퇴신경통 5-10% 등) 사전 고지.

표준은 투시 유도 방척추 접근, 성공은 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$

방법

L2-L3 방척추 접근·투시, 정중선 7 cm 외측, 조영제 두미측 확산, 성공지표 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$.

약제

진단/치료는 국소마취제, 신경파괴는 무수알코올/phenol·RFA — 진단차단 양성 시에만.

적응증

조기 CRPS·PAD/CLI 안정통·신경병증·다한증 등. 특발성 NLC·정맥질환(정맥류)은 적응 아님.

효과

관류 실측 개선(Dickey), 허혈통 최대 75%↓, CRPS 통증완화(SSR로 예측).

근거

신경파괴 RCT는 Cochrane상 1편(n=20)뿐 — 다른 치료 실패 후 신중히.

참고문헌 — LSB

Dua & Varacallo. Lumbar sympathetic block. StatPearls. 2026.

Lumbar sympatholysis. StatPearls.

Zhang. Lumbar sympathetic ganglion block in lower limb pain. Ibrain. 2022.

Dickey & Sharma. LSB increases arterial diameter and blood flow. Cureus. 2024.

Barreto. Neurolytic block of lumbar sympathetic chain in CLI. Braz J Anesthesiol. 2018.

Choi. Effect duration of lumbar sympathetic neurolysis in CRPS. Sci Rep. 2024.

Gungor. Sympathetic blocks for CRPS: case series. Medicine. 2018.

제목 클릭 시 PubMed로 이동

LSB on pain, Fontaine, perfusion in PAD. Medicina (Kaunas). 2024.

LSB efficacy in CRPS-1 by sympathetic skin response. Pain Ther. 2023.

Straube (Cochrane). Cervico-thoracic or lumbar sympathectomy for neuropathic pain and CRPS. 2013.

Manjunath. RF thermal lumbar sympathectomy vs phenol neurolysis, lower-limb CRPS-1 (RCT n=20). Anesth Analg. 2008.

Continuous LSB + sympatholysis for refractory painful diabetic neuropathy — RCT. 2020.

Sympathetic blocks: sustained relief in refractory painful diabetic neuropathy (case). 2012.

Lumbar sympathectomy for ischaemia·vasculitis·diabetic neuropathy·hyperhidrosis — series. 2018. **28**